

# Bài Thuyết Trình: Lý Thuyết Đồ Thị & Ứng Dụng

## Phần 3: Thuật toán & Phần 4: Các bài toán hay

Lê Viết Phúc

Ngày 19 tháng 3 năm 2026

# Nội dung chính

- 1 Phần 3: Thuật toán
- 2 Phần 4: Bài toán hay

## Nội dung trọng tâm (Dự kiến 25 slides)

- **BFS** (Breadth-First Search - Tìm kiếm theo chiều rộng)
  - *Trình bày có hình minh họa từng bước (step-by-step).*
- **DFS** (Depth-First Search - Tìm kiếm theo chiều sâu)
- **Dijkstra**
  - *Giới thiệu cơ bản về thuật toán tìm đường đi ngắn nhất.*

# 1. Thuật toán BFS (Tìm kiếm theo chiều rộng)

**Minh họa Step-by-step:** Bắt đầu từ đỉnh A.

- **Bước 0:** Đồ thị ban đầu.

# 1. Thuật toán BFS (Tìm kiếm theo chiều rộng)

**Minh họa Step-by-step:** Bắt đầu từ đỉnh A.

- **Bước 0:** Đồ thị ban đầu.
- **Bước 1:** Thăm đỉnh A, đưa vào hàng đợi.

# 1. Thuật toán BFS (Tìm kiếm theo chiều rộng)

**Minh họa Step-by-step:** Bắt đầu từ đỉnh A.

- **Bước 0:** Đồ thị ban đầu.
- **Bước 1:** Thăm đỉnh A, đưa vào hàng đợi.
- **Bước 2:** Lấy A ra, đưa các đỉnh kề của A (B, C) vào hàng đợi.

# 1. Thuật toán BFS (Tìm kiếm theo chiều rộng)

**Minh họa Step-by-step:** Bắt đầu từ đỉnh A.

- **Bước 0:** Đồ thị ban đầu.
- **Bước 1:** Thăm đỉnh A, đưa vào hàng đợi.
- **Bước 2:** Lấy A ra, đưa các đỉnh kề của A (B, C) vào hàng đợi.
- **Bước 3:** Lấy B ra, đưa đỉnh kề (D) vào hàng đợi.

# 1. Thuật toán BFS (Tìm kiếm theo chiều rộng)

**Minh họa Step-by-step:** Bắt đầu từ đỉnh A.

- **Bước 0:** Đồ thị ban đầu.
- **Bước 1:** Thăm đỉnh A, đưa vào hàng đợi.
- **Bước 2:** Lấy A ra, đưa các đỉnh kề của A (B, C) vào hàng đợi.
- **Bước 3:** Lấy B ra, đưa đỉnh kề (D) vào hàng đợi.
- **Bước 4:** Lấy C ra (không có đỉnh kề mới).



# 1. Thuật toán BFS (Tìm kiếm theo chiều rộng)

**Minh họa Step-by-step:** Bắt đầu từ đỉnh A.

- **Bước 0:** Đồ thị ban đầu.
- **Bước 1:** Thăm đỉnh A, đưa vào hàng đợi.
- **Bước 2:** Lấy A ra, đưa các đỉnh kề của A (B, C) vào hàng đợi.
- **Bước 3:** Lấy B ra, đưa đỉnh kề (D) vào hàng đợi.
- **Bước 4:** Lấy C ra (không có đỉnh kề mới).
- **Bước 5:** Thăm D. Hoàn thành BFS.

## 2. Thuật toán DFS (Tìm kiếm theo chiều sâu)

- **Khái niệm:** Khám phá các nhánh sâu nhất có thể trước khi quay lui (backtracking).

## 2. Thuật toán DFS (Tìm kiếm theo chiều sâu)

- **Khái niệm:** Khám phá các nhánh sâu nhất có thể trước khi quay lui (backtracking).
- **Cấu trúc dữ liệu:** Sử dụng *Stack* (Ngăn xếp).

## 2. Thuật toán DFS (Tìm kiếm theo chiều sâu)

- **Khái niệm:** Khám phá các nhánh sâu nhất có thể trước khi quay lui (backtracking).
- **Cấu trúc dữ liệu:** Sử dụng *Stack* (Ngăn xếp).
- **Quy trình cơ bản:**
  - ➊ Thăm một đỉnh kề chưa được thăm. Đánh dấu đã thăm và đẩy vào Stack.

## 2. Thuật toán DFS (Tìm kiếm theo chiều sâu)

- **Khái niệm:** Khám phá các nhánh sâu nhất có thể trước khi quay lui (backtracking).
- **Cấu trúc dữ liệu:** Sử dụng *Stack* (Ngăn xếp).
- **Quy trình cơ bản:**
  - ➊ Thăm một đỉnh kề chưa được thăm. Đánh dấu đã thăm và đẩy vào Stack.
  - ➋ Nếu không tìm thấy đỉnh kề nào, lấy đỉnh ở trên cùng của Stack ra.

## 2. Thuật toán DFS (Tìm kiếm theo chiều sâu)

- **Khái niệm:** Khám phá các nhánh sâu nhất có thể trước khi quay lui (backtracking).
- **Cấu trúc dữ liệu:** Sử dụng *Stack* (Ngăn xếp).
- **Quy trình cơ bản:**
  - ❶ Thăm một đỉnh kề chưa được thăm. Đánh dấu đã thăm và đẩy vào Stack.
  - ❷ Nếu không tìm thấy đỉnh kề nào, lấy đỉnh ở trên cùng của Stack ra.
  - ❸ Lặp lại đến khi Stack rỗng.

*(Bạn có thể copy đoạn code vẽ sơ đồ TikZ ở slide BFS trên, đổi màu*

*để minh họa cách đi sâu vào 1 nhánh của DFS cho các slide tiếp theo).*

### 3. Thuật toán Dijkstra (Cơ bản)

#### Mục đích

Tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh nguồn đến tất cả các đỉnh còn lại trong đồ thị (có trọng số không âm).

### 3. Thuật toán Dijkstra (Cơ bản)

#### Mục đích

Tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh nguồn đến tất cả các đỉnh còn lại trong đồ thị (có trọng số không âm).

#### Ý tưởng Step-by-step:

- Khởi tạo khoảng cách từ điểm đầu đến chính nó là 0, đến các điểm khác là  $\infty$ .



### 3. Thuật toán Dijkstra (Cơ bản)

#### Mục đích

Tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh nguồn đến tất cả các đỉnh còn lại trong đồ thị (có trọng số không âm).

#### Ý tưởng Step-by-step:

- Khởi tạo khoảng cách từ điểm đầu đến chính nó là 0, đến các điểm khác là  $\infty$ .
- Chọn đỉnh có khoảng cách nhỏ nhất chưa được duyệt.

### 3. Thuật toán Dijkstra (Cơ bản)

#### Mục đích

Tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh nguồn đến tất cả các đỉnh còn lại trong đồ thị (có trọng số không âm).

#### Ý tưởng Step-by-step:

- Khởi tạo khoảng cách từ điểm đầu đến chính nó là 0, đến các điểm khác là  $\infty$ .
- Chọn đỉnh có khoảng cách nhỏ nhất chưa được duyệt.
- Cập nhật lại khoảng cách cho các đỉnh kề của nó.

### 3. Thuật toán Dijkstra (Cơ bản)

#### Mục đích

Tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh nguồn đến tất cả các đỉnh còn lại trong đồ thị (có trọng số không âm).

#### Ý tưởng Step-by-step:

- Khởi tạo khoảng cách từ điểm đầu đến chính nó là 0, đến các điểm khác là  $\infty$ .
- Chọn đỉnh có khoảng cách nhỏ nhất chưa được duyệt.
- Cập nhật lại khoảng cách cho các đỉnh kề của nó.
- Lặp lại cho đến khi tất cả các đỉnh đều được duyệt.

**Dự kiến 20 slides - Điểm nhấn của bài thuyết trình!**

**Mấy cái này cực ăn điểm:**

- ❶ Bài toán 7 cây cầu (nổi tiếng)
- ❷ Bài toán tô màu bản đồ
- ❸ Bài toán đường đi ngắn nhất
- ❹ Bài toán mạng xã hội

# 1. Bài toán 7 cây cầu (nổi tiếng)

## Seven Bridges of Königsberg

- **Lịch sử:** Thành phố Königsberg có 7 cây cầu bắc qua sông Pregel, nối 2 hòn đảo và 2 bờ sông.
- **Câu hỏi kinh điển:**

### Thử thách

→ Có thể đi dạo qua mỗi cây cầu **đúng 1 lần** và quay trở về điểm xuất phát được không?

# 1. Bài toán 7 cây cầu (nổi tiếng)

## Seven Bridges of Königsberg

- **Lịch sử:** Thành phố Königsberg có 7 cây cầu bắc qua sông Pregel, nối 2 hòn đảo và 2 bờ sông.
- **Câu hỏi kinh điển:**

### Thử thách

→ Có thể đi dạo qua mỗi cây cầu **đúng 1 lần** và quay trở về điểm xuất phát được không?

- **Lời giải của Euler (1736):** Không thể! Đây là tiền đề khai sinh ra *Lý thuyết đồ thị* và khái niệm *Đường đi Euler*.

## 2. Bài toán tô màu bản đồ

### Định lý 4 màu (Four Color Theorem)

- **Nội dung:** Bất kỳ bản đồ nào trên mặt phẳng cũng có thể được tô màu sao cho 2 vùng liền kề (chung biên giới) không có cùng màu.

## 2. Bài toán tô màu bản đồ

### Định lý 4 màu (Four Color Theorem)

- **Nội dung:** Bất kỳ bản đồ nào trên mặt phẳng cũng có thể được tô màu sao cho 2 vùng liền kề (chung biên giới) không có cùng màu.
- **Điều kiện cốt lõi:** Không cần quá 4 màu!



## 2. Bài toán tô màu bản đồ

### Định lý 4 màu (Four Color Theorem)

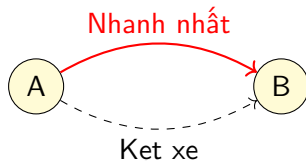
- **Nội dung:** Bất kỳ bản đồ nào trên mặt phẳng cũng có thể được tô màu sao cho 2 vùng liền kề (chung biên giới) không có cùng màu.
- **Điều kiện cốt lõi:** Không cần quá 4 màu!
- **Ứng dụng trong thực tế:**
  - Lập lịch thi (Graph Coloring).
  - Phân bổ tần số vô tuyến.
  - Lập kế hoạch công việc để tránh xung đột tài nguyên.

### 3. Bài toán đường đi ngắn nhất

- **Mục tiêu:** Tìm con đường **Từ A  $\rightarrow$  B nhanh nhất** (hoặc tốn ít chi phí/khoảng cách nhất).

### 3. Bài toán đường đi ngắn nhất

- **Mục tiêu:** Tìm con đường **Từ A → B** **nhANH NHẤT** (hoặc tốn ít chi phí/khoảng cách nhất).
- **Ứng dụng thực tiễn:**
  - Google Maps / Ứng dụng chỉ đường.
  - Định tuyến mạng lưới Internet (Router).
  - Tối ưu hóa logistics, giao hàng (Shopee, GHTK...).



## 4. Bài toán mạng xã hội

### Phân tích Mạng Xã Hội (Social Network Analysis)

- Mỗi người dùng là 1 *đỉnh* (Node). Mỗi quan hệ bạn bè/follow là *cạnh* (Edge).

## 4. Bài toán mạng xã hội

### Phân tích Mạng Xã Hội (Social Network Analysis)

- Mỗi người dùng là 1 *đỉnh* (Node). Mỗi quan hệ bạn bè/follow là *cạnh* (Edge).
- **Câu hỏi trọng tâm:**

Who is the Influencer?

Ai là người "**trung tâm**" trong mạng lưới này? [draft]beamer

## 4. Bài toán mạng xã hội

### Phân tích Mạng Xã Hội (Social Network Analysis)

- Mỗi người dùng là 1 *đỉnh* (Node). Mỗi quan hệ bạn bè/follow là *cạnh* (Edge).
- **Câu hỏi trọng tâm:**

Who is the Influencer?

Ai là người "**trung tâm**" trong mạng lưới này? [draft]beamer

- **Các chỉ số đánh giá (Centrality):**
  - *Degree Centrality*: Người có nhiều bạn bè nhất.
  - *Betweenness Centrality*: Người đóng vai trò cầu nối giữa các nhóm khác nhau.
  - *Ứng dụng*: Thuật toán gợi ý kết bạn của Facebook, phân tích lây lan virus/tin giả.

**Cảm ơn các bạn đã lắng  
nghe!**